

Aufgabe 1

Quadratische Gleichungen und ihre Lösungen

Gegeben sind eine (normierte) quadratische Gleichung $x^2 + p \cdot x + q = 0$ mit $p, q \in \mathbb{R}$ und die zugehörige Polynomfunktion f mit $f(x) = x^2 + p \cdot x + q$.

Aufgabenstellung:

- a) Lässt sich die Gleichung $x^2 + p \cdot x + q = 0$ in der Form $(x - z) \cdot \left(x - \frac{1}{z}\right) = 0$ mit $z \in \mathbb{R}$ und $z \neq 0$ schreiben, dann spricht man von einer reziproken quadratischen Gleichung.

Geben Sie mithilfe von Gleichungen an, wie die Parameter p und q jeweils von z abhängen!

Bestimmen Sie die Werte für z , für die die reziproke quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt. Geben Sie für jeden dieser Werte von z jeweils die lokalen Minimumstellen von f an!

- b) Wählt man in der gegebenen Funktionsgleichung den Wert $q = -1$, dann erhält man eine Polynomfunktion zweiten Grades f mit $f(x) = x^2 + p \cdot x - 1$.

☐ Begründen Sie rechnerisch, warum die Gleichung $f(x) = 0$ genau zwei verschiedene Lösungen in $\mathbb{R}$ haben muss!

Begründen Sie, warum die Funktion f eine positive und eine negative Nullstelle haben muss!

- c) Für $q = p - \frac{1}{3}$ erhält man eine Funktion f mit $f(x) = x^2 + p \cdot x + p - \frac{1}{3}$.

Bestimmen Sie für diese Funktion f denjenigen Wert für p , für den $\int_{-1}^1 f(x) dx = -6$ gilt!

Geben Sie an, ob für dieses p die Gleichung $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ eine wahre Aussage ergibt, und begründen Sie Ihre Entscheidung!